

NOMBRE: Juan Sebastián Ramírez Vélez

FICHA: 3169892

INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS

Preguntas de introducción:

*¿Qué es un dato?

*¿Qué tipos de dato conoce y utiliza con frecuencia?

*¿Como se almacenan datos en una computadora?

*¿A que nos referimos cuando hablamos de bases de datos?

SOLUCIÓN

*Es una representación en forma de letras, números o símbolos sobre una característica o cualidad de cualquier cosa, objeto o entidad que suele ser utilizado para describir un evento o un hecho.

*Conozco varios tipos de datos que utilizo normalmente en el día a día, como los datos enteros o reales que los utilizo para cuando necesito hacer algún cálculo cuando voy a comprar algo o incluso para medir el tiempo que voy a utilizar haciendo algo o llegando a algún lugar, los de

tipo texto o cadena de texto que es cuando por ejemplo nos ponen a llenar un formulario o a responder cierto tipo de preguntas entre otros.

* En una computadora, los datos se almacenan principalmente en dispositivos de almacenamiento como discos duros (HDD) o unidades de estado sólido (SSD), y también en memoria RAM. Dentro de estos dispositivos, la información se organiza y se accede de diferentes maneras, dependiendo de la forma en que se almacenan y se gestionan.

* hablamos de una colección organizada de información, también llamada datos, que se almacena electrónicamente en un sistema informático. Estas bases de datos permiten a los usuarios acceder y consultar los datos de manera eficiente y segura, utilizando herramientas y lenguajes específicos.

Realice una consulta para identificar:

* ¿Cuáles son los componentes de una base de datos?

* ¿Qué tipos de base de datos existen?

* ¿Qué programas puede identificar que permitan gestionar una base de datos?

* ¿Cuáles son los tipos de datos que pueden ser almacenados en una base de datos?

* Partiendo de la actividad de aprendizaje 2 sobre UML, utilice el diagrama de clases

resultante como fuente para definir un grupo de tablas de datos, las cuales

estructure con los campos correspondientes y sus respectivos tipos de datos,

longitud, valor por defecto y otras características necesarias. Elabore esta estructura

en un archivo digital (block de notas, Excel, etc).

SOLUCIÓN

*En casi todas las bases de datos existen 5 elementos esenciales, los cuales son:

A) TABLAS: Son estructuras que organizan la información en filas y columnas, similar a una hoja de cálculo. Cada fila (registro) representa una entidad o conjunto de datos, mientras que cada columna (campo) representa un atributo o característica de esa entidad.

B) FORMULARIOS: Es un objeto que crea una interfaz de usuario para interactuar con la base de datos. Permite ingresar, editar y visualizar datos de una manera más amigable que las tablas tradicionales. Estos pueden ser dependientes o independientes de la base de datos dependiendo de si están vinculados directamente a una tabla o consulta.

C) CONSULTAS: Son solicitudes para acceder, recuperar, manipular o modificar información almacenada. Son una forma de preguntar a la base de datos qué datos queremos ver o qué acciones queremos realizar con ellos.

D) INFORMES: Es una presentación estructurada de datos que permite visualizar la información de forma clara y organizada, con fines de resumen, análisis o comparación. Pueden ser utilizados para comunicar información de forma fácil de entender.

E) MACROS: Son rutinas automatizadas que permiten ejecutar una serie de acciones de forma secuencial al responder a un evento específico. Se utilizan para automatizar tareas repetitivas, agregar lógica a eventos de base de datos y mejorar la productividad al simplificar procesos.

*Existen diversos tipos de bases de datos, categorizables principalmente en relacionales y no relacionales. Las bases de datos relacionales, como SQL, utilizan tablas para organizar datos y se basan en la teoría de relaciones. Las bases de datos no relacionales, como NoSQL, ofrecen más

flexibilidad y permiten almacenar diferentes tipos de datos, como documentos, gráficos o clave-valor.

*Existen múltiples programas que nos permiten gestionar bases de datos, entre algunas de ellas están MySQL, SQL Server, Oracle, MongoDB

*En una base de datos se pueden almacenar diferentes tipos de datos, incluyendo caracteres, números (enteros y reales), fecha y hora, booleanos (V/F), incluso datos más complejos como imágenes, documentos y otros objetos. La elección de tipo de dato adecuado dependerá de la naturaleza de los datos que se deseen almacenar y de las operaciones que se realizarán con ellos.

Tabla: Usuario

Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones
id	INT		PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nombreUsuario	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE
contraseña	VARCHAR	100	NOT NULL
email	VARCHAR	100	NOT NULL, UNIQUE

Tabla: Administrador

Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones
id	INT		PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES Usuario(id)

Tabla: Moderador

Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones
id	INT		PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES Usuario(id)

Tabla: Post

Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones
id	INT		PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
autor	INT		NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Usuario(id)
fechaCreacion	DATE		NOT NULL
contenido	TEXT		

Tabla: Archivo

Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones
id	INT		PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
contenido	TEXT		NOT NULL
usuario_id	INT		NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Usuario(id)

Tabla: Reporte

Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones
id	INT		PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
fechaGeneracion	DATE		NOT NULL
tipo	VARCHAR	50	